Étude du comportement des modèles de turbulence

Rapport de TP

Réaliser par :
SI SALAH Lina

Supervisé par :
Mr. Lionel Le Penven

Année scolaire : 2025–2026
Cours : Physique et modélisation de la turbulence

11 mars 2026

Table des matières

Nomenclature **1**

Intoduction **1**

1 TP 1 : Écoulement établi en canal plan 2

1.1 Methodologie 2

1.2 Cas laminaire 4

1.3 Cas turbulent 5

1.4 Conclusion 15

2 TP 2 : Écoulement établi en canal plan soumis a une rotation orthogonale . . 16

2.1 Méthodologie 16

2.2 Étude de l'influence du modèle de turbulence 16

2.3 Comparaison entre deux maillages 18

2.4 Étude de l'effet du nombre de rotations 19

2.5 Conclusion 21

Conclusion **23**

Nomenclature

Lettres latines

U	Vitesse moyenne selon x	$\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$
V	Vitesse moyenne selon y	$\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$
W	Vitesse moyenne selon z	$\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$
u_i	Composante i de la vitesse instantanée	$\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$
$\overline{u_i}$	Composante i de la vitesse moyenne	$\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$
u_i'	Fluctuation turbulente de vitesse	$\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$
$\overline{u_i u_j}$	Composante du tenseur de Reynolds	$\mathrm{m^2{\cdot}s^{-2}}$
k	Énergie cinétique turbulente	$\mathrm{m^2{\cdot}s^{-2}}$
ε	Taux de dissipation de k	$\mathrm{m^2{\cdot}s^{-3}}$
P	Pression	Pa
P^*	Pression modifiée (incluant la force centrifuge)	Pa
t	Temps	s
x, y, z	Coordonnées spatiales	m
h	Demi-largeur du canal	m
L	Longueur du domaine	m
U_m	Vitesse moyenne de débit	$\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$
u_τ	Vitesse de frottement	$\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$
Re	Nombre de Reynolds basé sur U_m et h	–
Re_τ	Nombre de Reynolds friction	–
Ro	Nombre de rotation ($Ro = -2\Omega h/U_m$)	–
y^+	Coordonnée murale adimensionnée	–

Sigles / Abréviations

DNS	Direct Numerical Simulation
RANS	Reynolds-Averaged Navier–Stokes
SWF	Standard Wall Function
EWT	Enhanced Wall Treatment

Lettres grecques

μ	Viscosité dynamique	Pa·s
μ_t	Viscosité turbulente	Pa·s
ρ	Masse volumique	$\mathrm{kg \cdot m^{-3}}$
ν	Viscosité cinématique ($\nu = \mu/\rho$)	$\mathrm{m^2 \cdot s^{-1}}$
ν_t	Viscosité cinématique turbulente	$\mathrm{m^2 \cdot s^{-1}}$
Ω	Vitesse de rotation	$\mathrm{s^{-1}}$
$\vec{\Omega}$	Vecteur rotation	$\mathrm{s^{-1}}$
ω	Composante de la vorticité	$\mathrm{s^{-1}}$
α	Paramètre de rotation ($\alpha = -2\Omega/S$)	–
σ_k	Nombre de Prandtl turbulent pour k	–
σ_ε	Nombre de Prandtl turbulent pour ε	–
C_μ	Constante du modèle k-ε	–
$C_{1\varepsilon}$	Constante du modèle k-ε	–
$C_{2\varepsilon}$	Constante du modèle k-ε	–

Introduction

Ce rapport regroupe l'étude de deux travaux pratiques consacrés à la simulation numérique d'un écoulement de canal turbulent à l'aide de modèles RANS. Le premier TP porte sur un canal plan sans rotation et vise principalement à analyser l'influence du maillage, du modèle de turbulence et du choix des fonctions de paroi sur la qualité des résultats. Le second TP étend cette analyse au cas d'un canal soumis à une rotation orthogonale, ce qui permet d'étudier l'effet de Coriolis sur la dynamique turbulente et de confronter les modèles à des phénomènes plus fortement anisotropes. L'ensemble de ces travaux s'appuie sur la comparaison systématique des résultats de simulation avec des données de référence issues de simulations numériques directes (DNS), afin d'évaluer la pertinence des différents choix de modélisation.

1 TP 1 : Écoulement établi en canal plan

1.1 Methodologie

L'étude consiste en l'étude numérique a l'aide de Reynolds Average Navier Stokes (RANS) d'un écoulement plan suivant x et y ($\frac{\partial}{\partial z} = 0$), stationnaire ($\frac{\partial}{\partial t} = 0$) entre deux plaques planes distanciées de 2h, d'un fluide incompressible, de telle manière à avoir un écoulement établi.

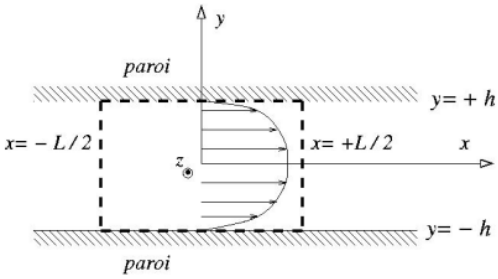


FIGURE 1 – Système étudier

Pour assurer la condition d'un écoulement établi sans avoir a utiliser une géométrie trop longue, on utilisera des conditions périodiques en entrée et en sortie (donc au niveau de $x = \pm\frac{L}{2}$) pour réduire le temps de calcul et de maille. Les calculs sont basés sur le système d'équations suivant :

Équation de continuité

$$\nabla \cdot (\rho u) = 0 \tag{1}$$

Équation de quantité de mouvement

$$\nabla \cdot (\rho u u) = -\nabla p + \nabla \cdot \left[\mu(\nabla u + \nabla u^T) - \rho u' u'\right] \tag{2}$$

Ou le tenseur de Reynolds $\rho u' u'$ est modélisé en utilisant un modèle de viscosité turbulente μ_t.

Modèles de turbulence Dans le cadre de ce TP, deux modèles de turbulence RANS ont été utilisés : le modèle standard k-ε et le modèle de tenseur de Reynolds $\overline{u_i u_j}$-ε. Le premier décrit la turbulence à l'aide de deux grandeurs scalaires, l'énergie cinétique turbulente k et son taux de dissipation ε, et ferme les équations de RANS via l'hypothèse de Boussinesq, en introduisant une viscosité turbulente scalaire μ_t. Le second modélise directement les composantes du tenseur de Reynolds $\overline{u_i u_j}$ au moyen d'équations de transport spécifiques, couplées à une équation pour ε, ce qui permet de mieux représenter l'anisotropie et les effets asymétriques liés à la rotation, au prix d'un coût de calcul plus élevé.

Dans les deux cas, différentes lois de paroi (Standard, Enhanced, etc.) ont été testées afin d'évaluer l'influence du traitement pariétal sur les résultats de simulation, en particulier sur les profils de vitesse moyenne, d'énergie cinétique turbulente et sur les composantes du tenseur de Reynolds.

Modèle k-ε standard

L'équation de transport pour l'énergie cinétique turbulente k s'écrit :

$$\nabla \cdot (\rho k \mathbf{u}) = \nabla \cdot \left[\left(\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_k} \right) \nabla k \right] + P_k - \rho \varepsilon, \tag{3}$$

où P_k représente le terme de production de turbulence associé au cisaillement moyen.

L'équation de transport pour le taux de dissipation ε est donnée par :

$$\nabla \cdot (\rho \varepsilon \mathbf{u}) = \nabla \cdot \left[\left(\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_\varepsilon} \right) \nabla \varepsilon \right] + C_{1\varepsilon} \frac{\varepsilon}{k} P_k - C_{2\varepsilon} \rho \frac{\varepsilon^2}{k}. \tag{4}$$

La viscosité turbulente est modélisée par :

$$\mu_t = C_\mu \rho \frac{k^2}{\varepsilon}.$$

Les constantes du modèle standard k-ε sont généralement prises comme :

$$C_\mu = 0{,}09, \quad C_{1\varepsilon} = 1{,}44, \quad C_{2\varepsilon} = 1{,}92, \quad \sigma_k = 1{,}0, \quad \sigma_\varepsilon = 1{,}3.$$

Dans ce cadre, l'effet du choix de la loi de paroi est directement lié à la façon dont μ_t et les grandeurs k et ε sont imposées ou corrigées dans la région proche paroi, ce qui conditionne la capacité du modèle à reproduire correctement les profils en fonction de y^+ et à capter les phénomènes observés dans les DNS.

Modèle $\overline{u_i u_j}$–ε Dans le modèle de tenseur de Reynolds (Reynolds Stress Model), les composantes du tenseur de Reynolds $\overline{u_i u_j}$ sont obtenues par la résolution de leurs équations de transport :

$$\frac{\partial \overline{u_i u_j}}{\partial t} + \overline{U_k} \frac{\partial \overline{u_i u_j}}{\partial x_k} = P_{ij} + \Phi_{ij} + D_{ij} - \varepsilon_{ij},$$

où :

$$P_{ij} = -\overline{u_i u_k} \frac{\partial \overline{U_j}}{\partial x_k} - \overline{u_j u_k} \frac{\partial \overline{U_i}}{\partial x_k}$$

est le terme de production,

$$\varepsilon_{ij} = \frac{2}{3} \varepsilon \delta_{ij}$$

dans l'approximation isotrope de la dissipation, D_{ij} regroupe les termes de diffusion moléculaire et turbulente, et Φ_{ij} représente le terme de corrélation pression–déformation (redistribution) modélisé, par exemple, par un modèle de type Launder–Reece–Rodi / Gibson–Launder.

Le taux de dissipation moyen ε est obtenu à partir de l'équation de transport :

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial t} + \overline{U_k} \frac{\partial \varepsilon}{\partial x_k} = C_{\varepsilon 1} \frac{\varepsilon}{k} P_k - C_{\varepsilon 2} \frac{\varepsilon^2}{k} + \frac{\partial}{\partial x_k} \left[\left(\nu + \frac{\nu_t}{\sigma_\varepsilon} \right) \frac{\partial \varepsilon}{\partial x_k} \right],$$

avec

$$P_k = -\overline{u_i u_j}\,\frac{\partial \overline{U_i}}{\partial x_j}.$$

Les constantes usuelles du modèle sont :

$$C_\mu = 0{,}09, \quad C_{\varepsilon 1} = 1{,}44, \quad C_{\varepsilon 2} = 1{,}92, \quad \sigma_k = 1{,}0, \quad \sigma_\varepsilon = 1{,}3.$$

1.2 Cas laminaire

Avant d'effectuer une simulation d'un écoulement turbulent, on se propose de réaliser une première simulation dans le cas laminaire afin de vérifier le bon fonctionnement de la chaîne de calcul et de retrouver le profil théorique de Poiseuille. L'écoulement considéré est laminaire et incompressible ($Re = 20$) ; le modèle laminaire de Fluent est donc employé pour résoudre directement les équations de Navier–Stokes, sans modélisation turbulente additionnelle. Le solveur pressure-based a été choisi car il est particulièrement adapté aux écoulements incompressibles et subsoniques. Le calcul est mené en régime stationnaire, l'écoulement visé étant un état établi, sur un maillage structuré comportant 20 nœuds suivant y et 12 suivant x, ce qui est suffisant pour capturer correctement le profil laminaire attendu tout en limitant le coût numérique. La figure 2 représente l'évolution des résidus normalisés des équations de continuité et de quantité de mouvement au cours des itérations du solveur.

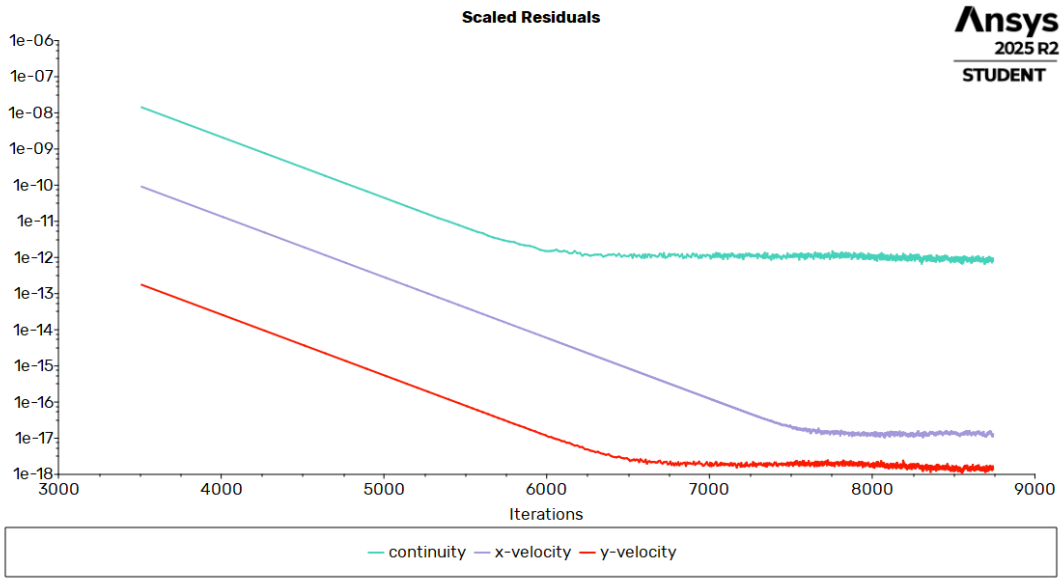


FIGURE 2 – Convergence numérique de la simulation laminaire (Re = 20)

On observe une décroissance quasi monotone sur plusieurs ordres de grandeur, jusqu'à des niveaux inférieurs aux critères de convergence usuels de Fluent (typiquement 10^6 pour les résidus normalisés). Les résidus des vitesses atteignent des valeurs de l'ordre de 10^{17}, tandis que celui de la continuité se stabilise autour de 10^{-11} sans dérive notable, ce qui traduit une convergence numérique très satisfaisante vers un régime stationnaire.

Ce niveau de convergence garantit que les écarts résiduels sur les équations de Navier–Stokes sont négligeables devant la solution et permet ainsi de comparer de manière fiable le profil de vitesse obtenu au profil analytique de Poiseuille. Une analyse similaire des résidus et des critères de convergence sera menée pour le cas turbulent, afin d'assurer la même robustesse numérique avant l'interprétation des résultats

La figure (3) montre la variation du profil de la vitesse axiale V_x en fonction de la position y.

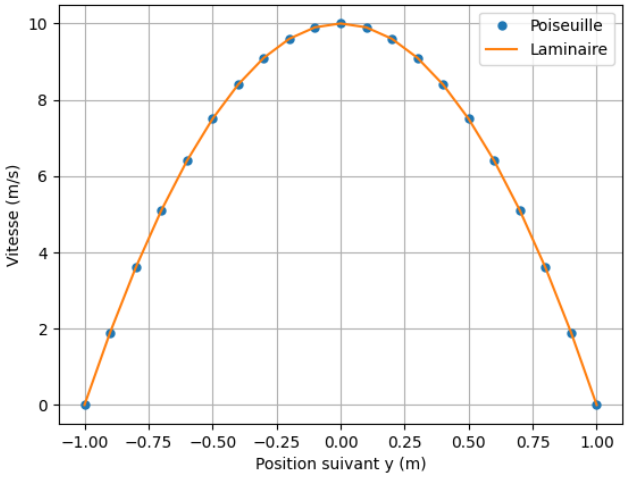


FIGURE 3 – Variation du profil de la vitesse axiale suivant la position y.

Le profil de vitesse obtenu présente une forme parabolique, en accord avec la solution analytique de Poiseuille. La vitesse s'annule aux parois sous l'effet de la condition d'adhérence et atteint une valeur maximale de $V_x = 10\ m/s$ au centre du canal, en y = 0.

1.3 Cas turbulent

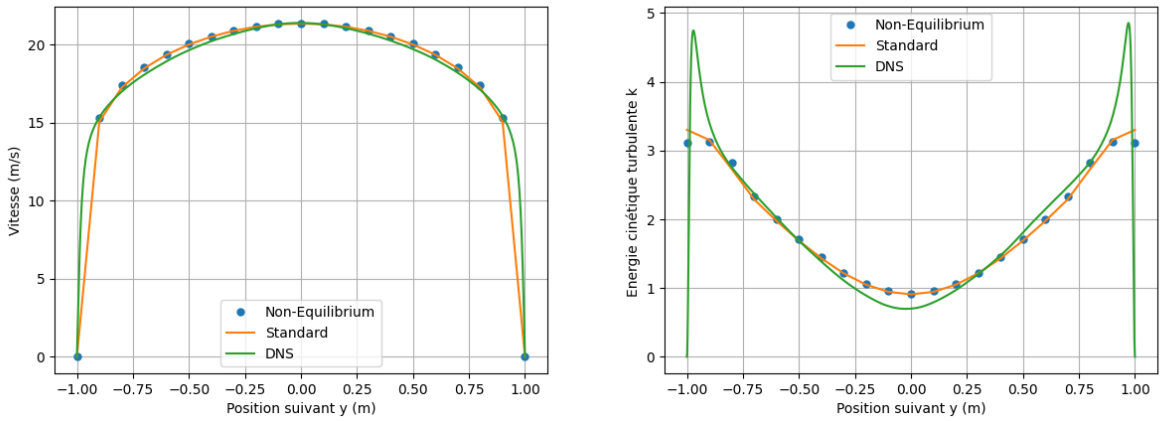
Dans cette section, nous étudions le cas turbulent en prenant un nombre de Reynolds Re_τ=590, conforme à la valeur utilisée dans la base de données DNS de Moser, Kim et Mansour (1998), qui servira de référence pour la comparaison de nos résultats et la validation de la simulation.

1.3.1 Modèle $k-\epsilon$ et lois de parois : cas d'un maillage fin et structuré

Dans ce premier cas turbulent, nous conservons le même maillage que pour l'écoulement laminaire. En revanche, nous activons le modèle de turbulence $k-\epsilon$ et nous étudions l'influence du traitement de paroi : un premier calcul est réalisé avec la *Standard Wall Function*, puis un second avec l'*Non-Equilibrium Wall Function* , afin d'analyser l'impact du choix de la loi de paroi sur les résultats de la simulation.

Pour la vitesse moyenne (voir la figure (4a)), les deux traitements de paroi conduisent à des profils pratiquement identiques au centre du canal, ce qui indique que le choix de la loi de paroi n'affecte que marginalement la structure globale de l'écoulement. En revanche, au voisinage

des parois, le traitement *Non-Equilibrium Wall Function* reproduit plus fidèlement le profil DNS, avec un meilleur accord sur le gradient de vitesse et la position de la zone de forte pente, alors que le modèle *Standard* reste légèrement plus diffus. Ce comportement est cohérent avec le fait que les traitements de paroi «low-y^+» de type non-équilibre sont généralement plus précis dans la région visqueuse et la couche tampon.



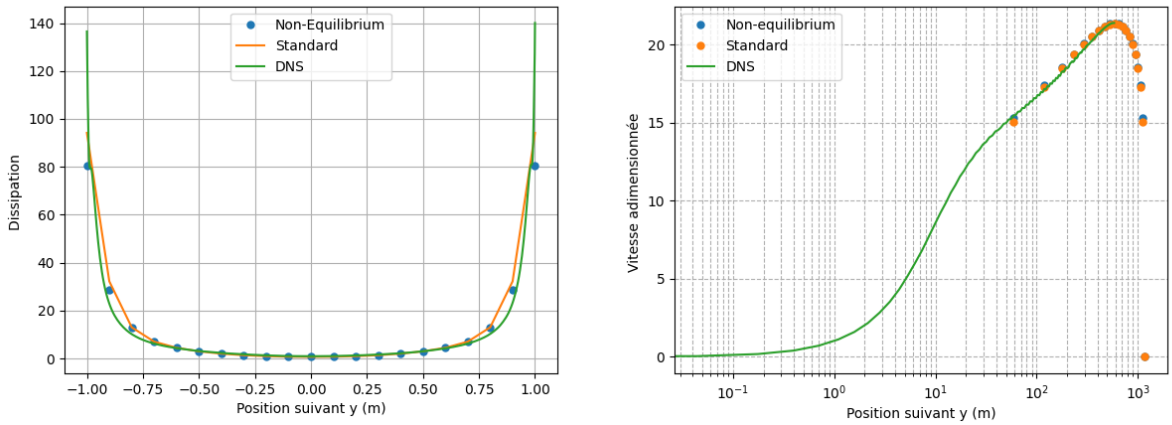
(a) Vitesse moyenne $\bar{U}$

(b) Énergie cinétique turbulente k

FIGURE 4 – Visualisation des profils de variations de la vitesse moyenne $\bar{U}$ et de l'énergie cinétique turbulente k en fonction de la position suivant l'axe y

Pour l'énergie cinétique turbulente k (voir figure (4b)), on observe d'abord une surestimation au centre du canal pour les deux traitements de paroi par rapport au profil DNS. En proche paroi, les profils RANS ne reproduisent pas parfaitement la structure attendue, caractérisée par une augmentation de k vers un maximum situé dans la couche tampon, puis une décroissance vers la paroi où k doit tendre vers zéro.

Du côté négatif de y, le traitement *Non-Equilibrium Wall Function* suit mieux la tendance DNS jusqu'à la zone de maximum, mais perd de l'information très près de la paroi (vers $y \simeq -1$), où la forme du pic n'est pas correctement capturée. Du côté positif, on note plutôt une sous-estimation de k, même si le profil *Non-Equilibrium* reste globalement plus proche de la courbe DNS que la fonction de paroi *Standard*, ce qui confirme une meilleure représentation de la turbulence proche paroi, malgré les limitations intrinsèques du modèle k-ϵ.



(a) Dissipation turbulente ϵ

(b) Vitesse adimensionnée en unités de paroi $\bar{U}^+$

FIGURE 5 – Visualisation des profils de variations de la vitesse adimensionnée $\bar{U}^+$ et de la dissipation turbulente ϵ en fonction de la position suivant l'axe y

La figure **??** montre la variation de la dissipation turbulente ε suivant y. On observe d'abord une quasi superposition des deux traitements de paroi au centre du canal, signe que le choix de la loi de paroi n'influence que faiblement le niveau de dissipation dans la région centrale. En revanche, en proche paroi, la fonction de paroi *Non-Equilibrium* suit plus fidèlement la tendance des données DNS, avec des pics de dissipation mieux positionnés et d'amplitude plus réaliste que dans le cas *Standard*, qui tend à lisser la dynamique près des parois. Cette amélioration reste toutefois partielle, les deux modèles conservant des écarts non négligeables dans la zone la plus proche de la paroi où les gradients sont les plus forts.

La figure 5b représente l'évolution de la vitesse adimensionnée u^+ en fonction de la coordonnée normale y^+. On distingue clairement une zone où les résultats RANS suivent une loi quasi logarithmique, en bon accord avec la loi de paroi classique sur un intervalle de y^+ allant d'une cinquantaine à quelques centaines, ce qui confirme l'existence d'une région logarithmique bien développée. Les deux traitements de paroi conduisent à des courbes presque superposées dans cette région, avec une légère surestimation de u^+ par rapport au profil DNS.

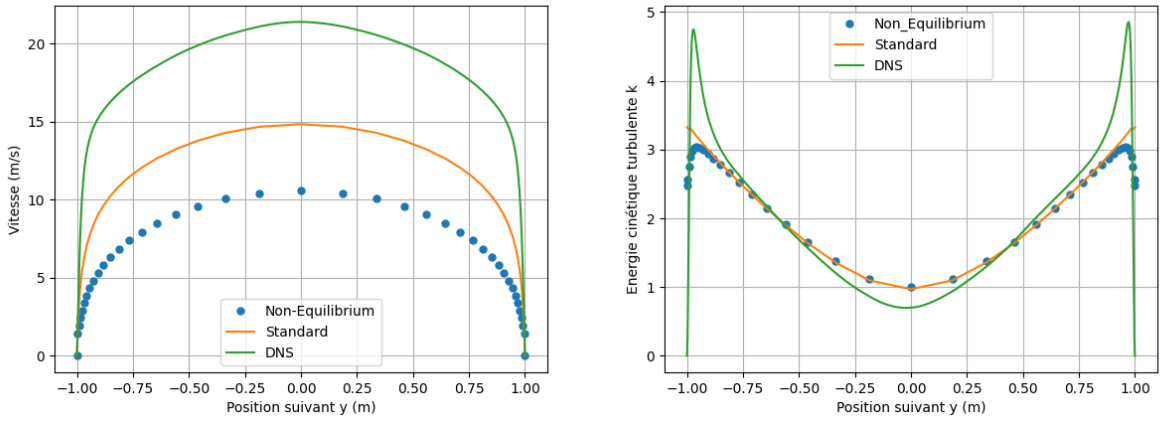
On remarque également que le premier point de maillage au-dessus de la paroi est le même pour les deux traitements de paroi et se situe pour une coordonnée adimensionnelle d'environ $y^+ \simeq 50$. Ce point est donc directement placé dans la couche logarithmique et reste très éloigné de la sous-couche visqueuse, qui ne permet pas de décrire finement la dynamique la plus proche de la paroi.

1.3.2 Modèle $k - \epsilon$ et lois de parois : cas d'un maillage resserré et non structuré

Pour le cas suivant, nous considérons un maillage non uniforme comportant 40 nœuds suivant la direction normale y, avec un raffinement progressif vers les parois contrôlé par un coefficient de resserrement égal à 0,9.

Pour la vitesse moyenne (figure (6a)), les deux traitements de paroi reproduisent la forme générale du profil turbulent de canal, mais sous-estiment fortement l'amplitude de la vitesse :

la valeur maximale n'atteint qu'environ $U_{\max} \simeq 15$ m/s pour le modèle *Standard* et $U_{\max} \simeq 11$ m/s pour le traitement *Non-Equilibrium*, alors que le DNS prédit une vitesse maximale proche de 22,5 m/s. Cette sous-estimation systématique, plus prononcée pour le cas *Non-Equilibrium*, montre que le nouveau maillage ne permet pas d'améliorer la qualité de la solution par rapport au maillage structuré à 20 points, malgré un nombre de nœuds plus élevé. Ce résultat peut s'expliquer par la nature du raffinement adopté : le maillage est resserré en proche paroi mais plus détendu au centre du canal, ce qui réduit la résolution locale dans la zone où se situe $U_{\max}$ et dégrade ainsi la prédiction de la vitesse moyenne.



(a) Vitesse moyenne $\bar{U}$

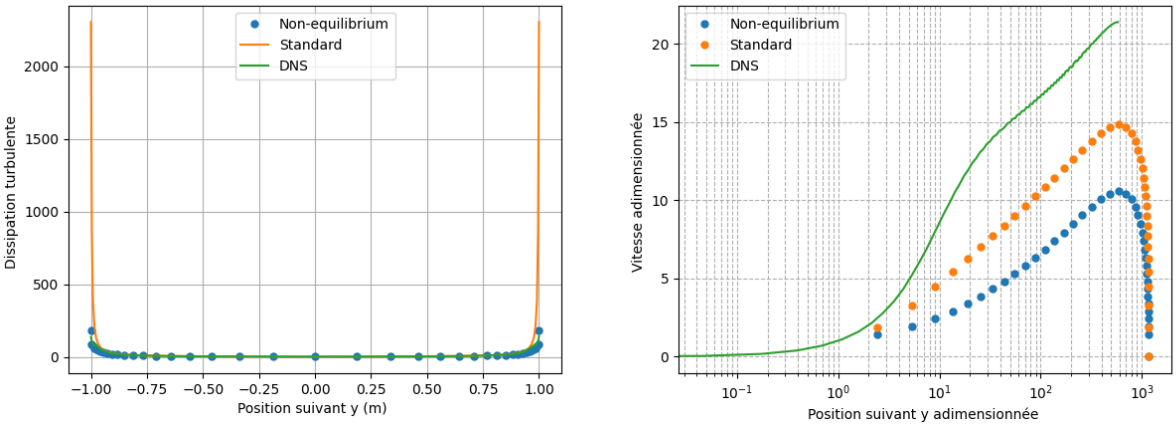
(b) Énergie cinétique turbulente k

FIGURE 6 – Visualisation des profils de variations de la vitesse moyenne $\bar{U}$ et de l'énergie cinétique turbulente k en fonction de la position suivant l'axe y

Pour l'énergie cinétique turbulente k (figure (6b)), on observe, comme pour le maillage précédent, une surestimation au centre du canal et une sous-estimation en proche paroi. La même structure globale est retrouvée : un minimum au centre, puis une augmentation de k vers les parois, mais avec des pics toujours en deçà des valeurs DNS. Le traitement *Non-Equilibrium* suit mieux la tendance des résultats DNS (même forme du profil) tout en restant biaisé en valeur, alors que le modèle *Standard* présente une évolution plus monotone, avec une simple augmentation de k vers les parois sans reproduire correctement la légère décroissance attendue. Le raffinement du maillage en proche paroi contribue cependant à mieux capter la variation de k dans cette zone, ce qui explique le meilleur suivi de la forme du profil DNS pour le cas *Non-Equilibrium*, même si l'accord quantitatif reste limité.

	Standard	Non$_E quilibrium$
20 points	38.27	38.44
40 points	25.37	17.29

Table 1 – Représentation des débits massique (kg/s) pour chaque loi de paroi



(a) Dissipation turbulente ϵ

(b) Vitesse adimensionnée en unités de paroi $\bar{U}^+$

Figure 7 – Visualisation des profils de variations de la vitesse adimensionnée $\bar{U}^+$ et de la dissipation turbulente ϵ en fonction de la position suivant l'axe y

La figure 7a présente le profil de la dissipation turbulente ε. Les deux traitements de paroi prédisent une valeur quasi nulle au centre du canal, en accord avec le comportement attendu d'un écoulement turbulent pleinement développé. En revanche, en proche paroi, les résultats divergent fortement : le traitement *Non-equilibrium* reste du même ordre de grandeur que la référence DNS, avec des valeurs inférieures à 250, tandis que le modèle *Standard* présente des pics de dissipation supérieurs à 2000, nettement irréalistes. Cette surévaluation extrême de ε dans le cas *Standard* indique une mauvaise modélisation des mécanismes de dissipation en couche limite, possiblement liée à la combinaison entre le maillage raffiné et la fonction de paroi employée, alors que le traitement *Non-equilibrium* conserve un comportement physiquement plus cohérent près des parois.

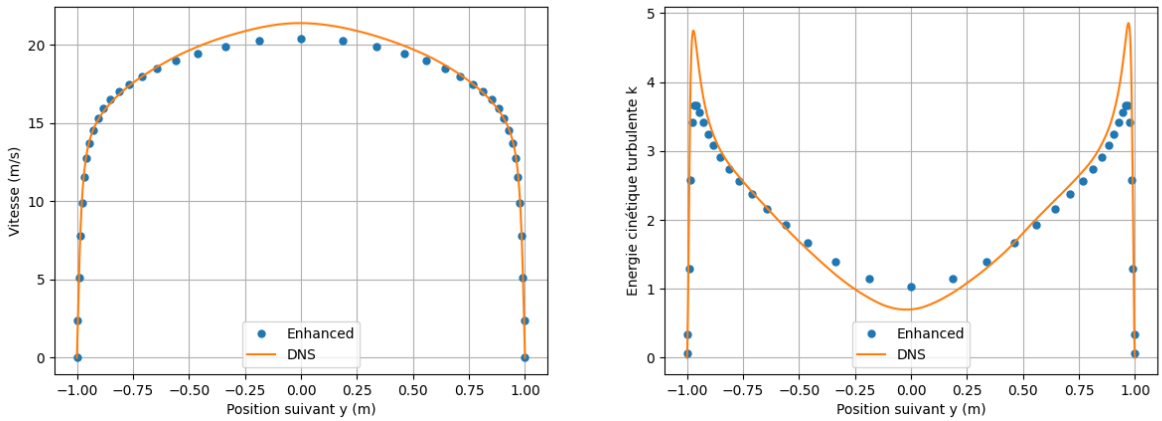
La figure 7b présente la vitesse adimensionnée u^+ en fonction de y^+. Nous avons choisi un premier point tel que y^+ soit de l'ordre de l'unité ; la courbe montre effectivement que la distance adimensionnée du premier nœud est proche, mais pas exactement égale à $y^+ = 1$, ce qui traduit le changement de stratégie de maillage par rapport au cas précédent. Les profils obtenus avec les deux traitements de paroi suivent globalement la même tendance que la loi de paroi issue du DNS, en particulier dans la zone logarithmique, mais restent marqués par une sous-estimation systématique des valeurs de u^+ par rapport à la référence, ce qui montre que l'amélioration du maillage près de la paroi ne suffit pas à compenser les limitations du modèle k-ϵ et des fonctions de paroi utilisées, mais dans ce cas un maillage moins important permet de mieux estimer de manière globale.

Enfin, si l'on compare les débits massiques obtenus (voir Tableau (1)) pour les deux maillages, on constate que le maillage structuré à 20 points fournit un débit d'environ $\dot{m} \simeq 38$ (en unités numériques), avec un écart relativement faible entre les deux traitements de paroi (écart de

l'ordre de 0,2 entre les cas *Standard* et *Non-equilibrium*). En revanche, pour le maillage non uniforme à 40 points, les débits massiques chutent respectivement à $\dot{m} \simeq 25{,}37$ pour le modèle *Standard* et $\dot{m} \simeq 17{,}29$ pour le cas *Non-equilibrium*, ce qui confirme la forte sous-estimation de la vitesse moyenne déjà observée sur les profils. Cette comparaison montre que l'augmentation du nombre de points, combinée à un raffinement mal adapté, peut dégrader la prédiction des grandeurs globales comme le débit massique, malgré une meilleure résolution locale près de la paroi.

1.3.3 Modèle $k-\epsilon$ et modèle bas Reynolds : cas d'un maillage resserré et non structuré

Les figures 8a, 8b, 9a et 9b présentent respectivement la vitesse moyenne U, l'énergie cinétique turbulente k, la dissipation turbulente ε et la vitesse adimensionnée u^+ pour le maillage non uniforme à 40 points suivant y, en utilisant cette fois le traitement de paroi bi-couche *Enhanced Wall Treatment*.



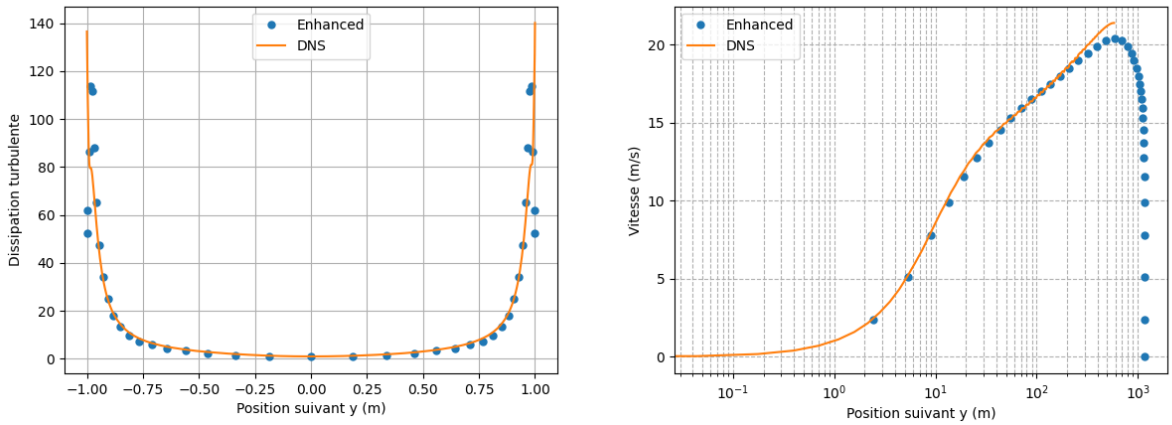
(a) Vitesse moyenne $\bar{U}$

(b) Énergie cinétique turbulente k

FIGURE 8 – Visualisation des profils de variations de la vitesse moyenne $\bar{U}$ et de l'énergie cinétique turbulente k en fonction de la position suivant l'axe y

Pour la vitesse moyenne (figure 8a), l'accord avec les données DNS est nettement meilleur que pour les fonctions de paroi *Standard* et *Non-equilibrium* utilisées avec le même maillage : le profil présente la bonne forme, la bonne courbure et une valeur maximale très proche de celle du DNS. La sous-estimation de $U_{\max}$ reste modérée, ce qui montre que le traitement *Enhanced* exploite beaucoup mieux le maillage raffiné en proche paroi que les autres lois de paroi.

L'énergie cinétique turbulente k (figure 8b) suit également de manière satisfaisante la tendance DNS : minimum au centre, augmentation vers les parois et position des pics correctement reproduite. Par rapport aux cas *Standard* et *Non-equilibrium*, la forme du profil est mieux captée et les écarts de valeur restent plus raisonnables, même si l'on observe encore une légère surestimation de k dans la région intermédiaire et une sous-estimation des pics par rapport au DNS.



(a) Dissipation turbulente ϵ

(b) Vitesse adimensionnée en unités de paroi $\bar{U}^+$

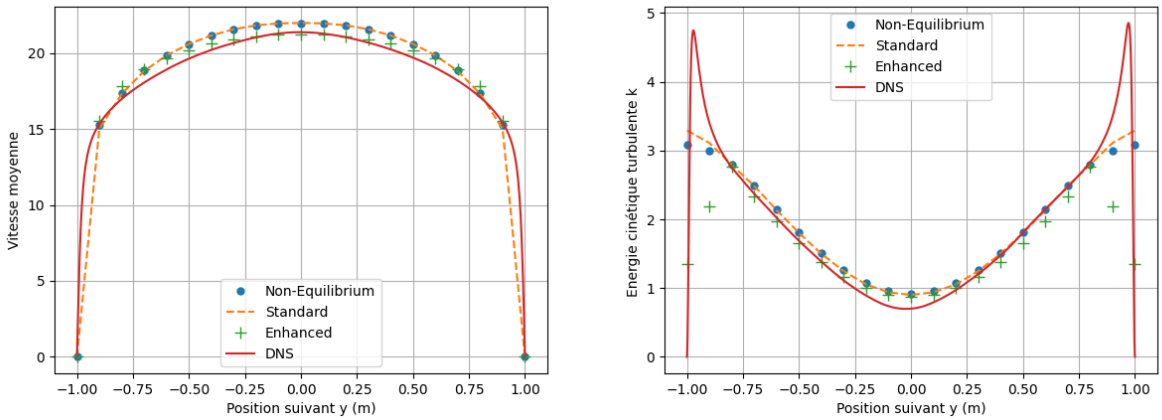
FIGURE 9 – Visualisation des profils de variations de la vitesse adimensionnée $\bar{U}^+$ et de la dissipation turbulente ϵ en fonction de la position suivant l'axe y

La dissipation turbulente ε (figure **??**) est globalement bien reproduite sur l'ensemble du canal : les valeurs sont quasi nulles au centre et l'ordre de grandeur des pics proches des parois reste comparable à celui du DNS. En revanche, en très proche paroi (pour $y \simeq \pm 0{,}9$ à ± 1), les points RANS sont parfois légèrement sous-estimés, parfois surestimés par rapport à la courbe DNS, ce qui traduit une difficulté du modèle à capturer finement l'intensité locale de la dissipation là où les gradients sont les plus forts. Malgré ces écarts locaux, le comportement global de ε près des parois reste nettement plus réaliste avec la loi de paroi *Enhanced* que pour les traitements *Standard* et *Non-equilibrium* utilisés avec le même maillage.

Pour la représentation de u^+ en fonction de y^+ (figure **??**) montre que le premier point de maillage se situe à une distance adimensionnée de l'ordre de l'unité ($y^+ \approx 1$), et que le profil RANS suit de façon satisfaisante la loi de paroi DNS dans la sous-couche visqueuse puis dans la zone logarithmique. Le comportement de U et de k au voisinage de la paroi est donc beaucoup plus réaliste avec la loi de paroi *Enhanced* que pour les traitements *Standard* et *Non-equilibrium* appliqués au même maillage : on observe une croissance correcte du gradient de vitesse et de l'énergie turbulente près de la paroi, sans sur- ni sous-estimation extrême. Ces résultats montrent que, pour ce maillage non uniforme à 40 points, le principal facteur limitant n'était pas la discrétisation en y, mais bien le choix des lois de paroi ; une modélisation de type bi-couche permet ici d'exploiter pleinement le maillage et d'obtenir des profils beaucoup plus proches du DNS.

1.3.4 Modèle $\overline{u_i u_j} - \epsilon$

Pour la vitesse moyenne (figure 10a), on observe que, pour le modèle de contraintes de Reynolds ($\overline{u_i u_j} - \epsilon$) avec un maillage de 20 points, les lois de paroi *Standard* et *Non-Equilibrium* conduisent à une surestimation de la vitesse au centre du canal et à une sous-estimation en proche paroi. Le traitement *Enhanced* prédit une valeur maximale de vitesse comparable à celle du DNS, mais le profil est plus lissé, ce qui se traduit par une surestimation de la vitesse dans la zone intermédiaire entre le centre et les parois.



(a) Vitesse moyenne $\bar{U}$

(b) Énergie cinétique turbulente k

FIGURE 10 – Visualisation des profils de variations de la vitesse moyenne $\bar{U}$ et de l'énergie cinétique turbulente k en fonction de la position suivant l'axe y pour un maillage de 20 points avec le modèle $\overline{u_i u_j} - \epsilon$

En ce qui concerne l'énergie cinétique turbulente k (figure 10b), la loi de paroi *Enhanced* reproduit correctement la forme générale du profil DNS : minimum au centre, augmentation vers les parois et localisation des régions de maximum. Cependant, certaines zones sont localement sous-estimées ou surestimées. Les calculs avec les lois de paroi *Standard* et *Non-Equilibrium* présentent une surévaluation de k au centre et, surtout, ne suivent pas la forme de variation attendue en proche paroi ; ils ne captent pas correctement les phénomènes dans cette région. Ce comportement est cohérent avec l'analyse précédente de $u^+(y^+)$, où l'on a montré que le premier point de maillage pour ces deux traitements se situe vers $y^+ \approx 50$, ce qui est trop élevé pour bien résoudre la sous-couche visqueuse et la couche tampon.

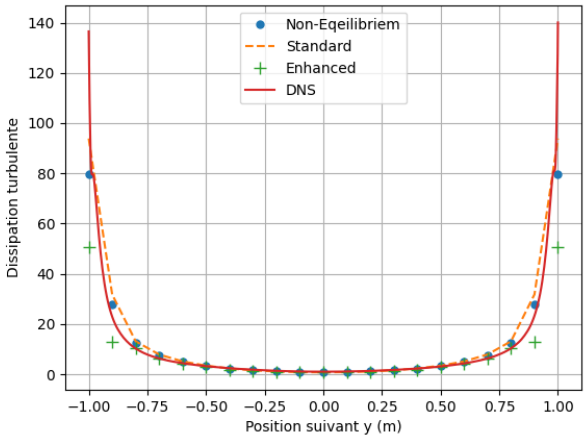


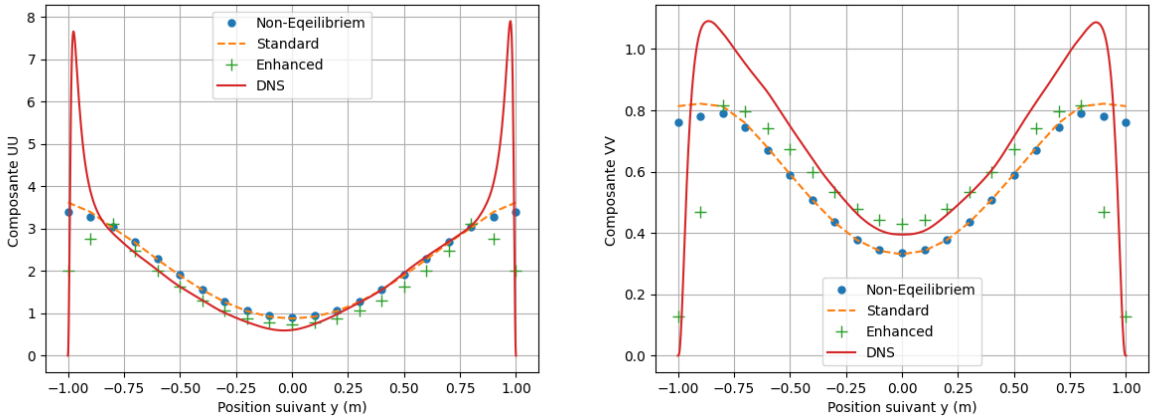
FIGURE 11 – Variation de la dissipation turbulente ϵ en fonction de la position y

Pour la dissipation turbulente ε (Voir figure 11), ce sont les résultats obtenus avec la loi de paroi *Non-Equilibrium* qui se révèlent les plus proches du DNS : l'ordre de grandeur et la forme globale du profil sont correctement reproduits, avec des pics de dissipation raisonnablement

estimés près des parois. Les lois de paroi *Standard* et *Enhanced* présentent, au contraire, des écarts plus marqués en proche paroi, avec des zones soit sous-estimées, soit surestimées. Ces observations confirment que, pour ce maillage à 20 points, la qualité de la prédiction de la dissipation dépend fortement du choix de la loi de paroi, et que le traitement *Non-Equilibrium* offre ici le compromis le plus satisfaisant vis-à-vis de la référence DNS.

Les figures 12 et 13 présentent les composantes de contrainte de Reynolds $\overline{UU}$, $\overline{VV}$, $\overline{WW}$ et $\overline{UV}$ pour le modèle de contraintes de Reynolds, obtenues avec le maillage à 20 points suivant y et les trois traitements de paroi.

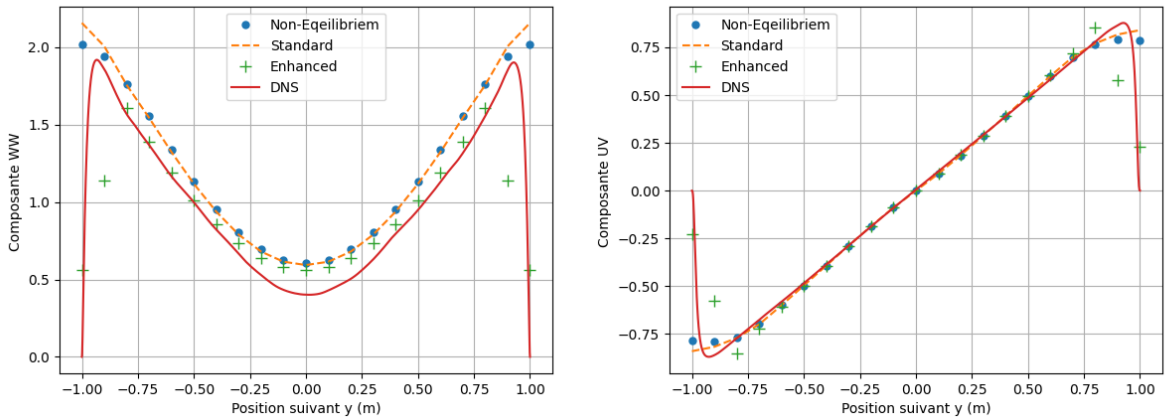
De manière générale, la loi de paroi *Enhanced* fournit les résultats les plus satisfaisants : pour l'ensemble des composantes, elle suit correctement la forme de variation donnée par les données DNS et reproduit bien la localisation des maxima et minima. Les écarts se concentrent essentiellement en très proche paroi et, ponctuellement, au centre du canal, où l'on observe des sur- ou sous-estimations locales en amplitude.



(a) Composante $\overline{UU}$ du tenseur de Reynolds

(b) Composante$\overline{VV}$ du tenseur de Reynolds

FIGURE 12 – Visualisation des profils de variations des composantes du tenseur de Reynolds en fonction de la position suivant l'axe y



(a) Composante $\overline{WW}$ du tenseur de Reynolds

(b) Composante $\overline{UV}$ du tenseur de Reynolds

FIGURE 13 – Visualisation des profils de variations des composantes du tenseur de Reynolds en fonction de la position suivant l'axe y

À l'inverse, les traitements *Standard* et *Non-Equilibrium* surestiment systématiquement les composantes normales $\overline{UU}$ et $\overline{WW}$ dans la région centrale, tout en sous-estimant la composante $\overline{VV}$ sur une grande partie du domaine. En proche paroi, ces deux lois de paroi peinent également à restituer correctement l'évolution des contraintes, ce qui se traduit par des pics mal évalués. Ce comportement peut s'expliquer par la position du premier point de maillage pour les traitements *Standard* et *Non-Equilibrium*, qui se situe dans la zone logarithmique ($y^+ \approx 50$) et non dans la sous-couche visqueuse : les phénomènes en très proche paroi ne sont alors pas résolus mais uniquement modélisés par les fonctions de paroi, ce qui dégrade la restitution des gradients et des contraintes turbulentes près de la paroi. En conséquence, les profils calculés avec ces deux lois de paroi ne suivent pas correctement la tendance des résultats DNS dans l'ensemble des figures, en particulier pour les composantes normales et la dissipation, tandis que la loi bi-couche *Enhanced* reste la plus proche de la solution de référence.

La figure 13b présente l'évolution de la composante de Reynolds $\overline{UV}$ en fonction de y. On observe que $\overline{UV}$ reste négative sur l'ensemble de la hauteur du canal, ce qui traduit un transfert turbulent de quantité de mouvement dans le sens attendu pour un écoulement de canal pleinement développé. Dans la région centrale, la variation est quasiment linéaire et les trois traitements pariétaux (Standard, Enhanced et Non-Equilibrium) sont en très bon accord avec la DNS, ce qui montre que la contrainte de cisaillement turbulente moyenne est correctement prédite dans cette zone.

En proche paroi, les différences entre les lois de paroi sont plus marquées. La loi Enhanced suit la même tendance de variation que la DNS mais surestime l'amplitude de $\overline{UV}$, alors que les lois Standard et Non-Equilibrium donnent des profils presque linéaires, proches d'une pente quasi constante, et ne reproduisent pas la courbure observée dans la DNS. Ainsi, Enhanced capte mieux la forme du profil, tandis que Standard et Non-Equilibrium restent plus éloignées de la physique fine de la zone proche paroi.

1.4 Conclusion

Ce travail nous a permis d'analyser de manière systématique l'influence du maillage, du modèle de turbulence et du choix des fonctions de paroi sur la qualité des résultats de simulation. Nous avons montré que, pour un même cas d'écoulement, la précision obtenue ne dépend pas uniquement du raffinement du maillage, mais surtout de la cohérence entre le modèle de turbulence retenu, le traitement de paroi associé et la résolution en y^+ visée.

Les différentes configurations testées ont mis en évidence qu'un maillage a priori plus fin ne garantit pas de meilleurs résultats si la première cellule n'est pas positionnée dans la zone adaptée au type de loi de paroi (zone logarithmique pour les fonctions standard, sous-couche visqueuse pour les traitements de type *enhanced*). De même, aucun modèle de turbulence ou traitement de paroi n'est universellement valable : le choix doit être fait en fonction de la physique dominante, des conditions aux limites, des grandeurs que l'on souhaite prédire avec précision et des ressources de calcul disponibles.

Au final, ce TP illustre qu'avant de lancer une simulation turbulente, il est primordial de sélectionner un couple « modèle de turbulence / loi de paroi » adapté au problème étudié et compatible avec le maillage choisi, afin de capter correctement les phénomènes physiques pertinents (profils moyens, intensités turbulentes, contraintes de Reynolds, etc.). Cette démarche de choix raisonné, appuyée sur la comparaison à des données de référence de type DNS, est indispensable pour garantir la fiabilité des résultats numériques en mécanique des fluides.

2 TP 2 : Écoulement établi en canal plan soumis a une rotation orthogonale

2.1 Méthodologie

L'étude porte sur la simulation numérique, à l'aide des équations de Reynolds Average Navier–Stokes (RANS), d'un écoulement turbulent plan pleinement développé entre deux plaques parallèles distantes de $2h$, d'un fluide incompressible. L'écoulement est supposé bidimensionnel suivant x et y $\left(\frac{\partial}{\partial z} = 0\right)$ et stationnaire $\left(\frac{\partial}{\partial t} = 0\right)$, de manière à obtenir un régime établi.

Par rapport au TP1, le canal est ici soumis à une rotation orthogonale au sens de l'écoulement moyen, caractérisée par un vecteur de rotation $\vec{\Omega}$ orienté suivant l'axe z. Le nombre de Reynolds est défini à partir de la vitesse de débit U_m et de la demi-largeur du canal h, avec une valeur de l'ordre de $Re = U_m h/\nu \simeq 2900$. La dynamique de l'écoulement est étudiée pour différentes valeurs du nombre de rotation, défini par $Ro = -2\Omega h/U_m$, avec $Ro = 0$, 0.1 et 0.5.

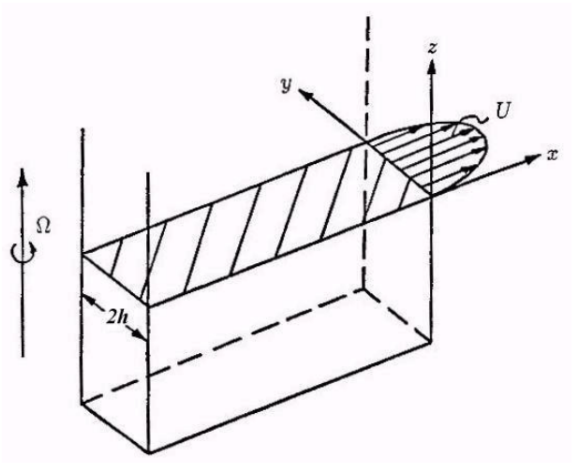


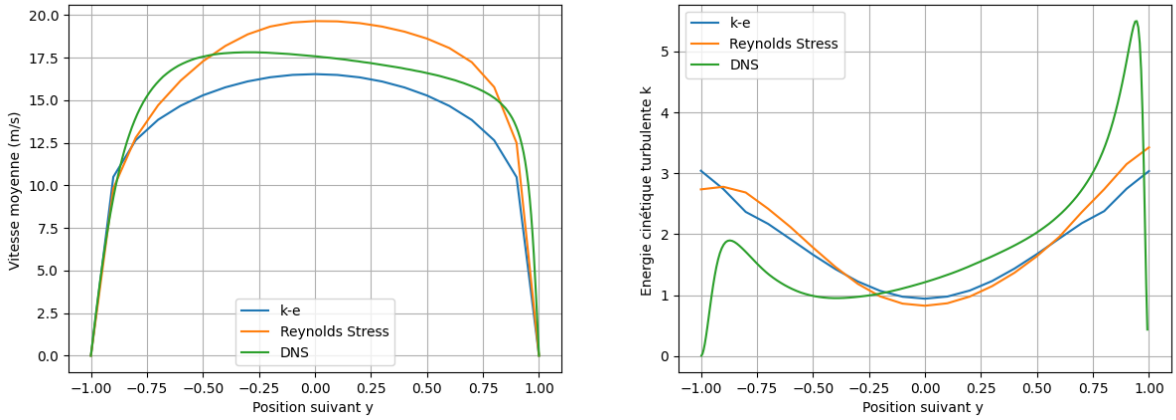
FIGURE 14 – Système étudier : cas avec rotation

Afin de garantir un écoulement pleinement développé sans recourir à une géométrie trop longue, des conditions périodiques sont imposées en entrée et en sortie du domaine (au niveau de $x = \pm L/2$), ce qui permet de limiter le coût de calcul et la taille du maillage. Les calculs reposent alors sur la résolution du système d'équations de RANS couplé aux modèles de turbulence retenus, en présence du terme de Coriolis associé à la rotation du repère.

2.2 Étude de l'influence du modèle de turbulence

Dans cette première section, on considère un maillage comportant 20 points suivant l'axe y, et l'on effectue deux simulations : la première avec le modèle de turbulence k-ϵ, la seconde avec le modèle $\overline{u_i u_j}$-ϵ, en utilisant dans les deux cas une loi de paroi de type *standard wall function*. L'objectif est d'évaluer l'impact du choix du modèle de turbulence sur la solution obtenue pour un $R_o = 0.01$.

La figure 15 présente la variation de la vitesse moyenne (figure 15a) ainsi que de l'énergie cinétique turbulente (figure 15b) en fonction de la position suivant y.



(a) Vitesse relative moyenne $\bar{U}$

(b) Énergie cinétique turbulente k

FIGURE 15 – Visualisation des profils de variations de la vitesse relative moyenne $\bar{U}$ et de l'énergie cinétique turbulente k en fonction de la position suivant l'axe y

La figure 15a présente la comparaison des profils de vitesse moyenne obtenus avec les deux modèles de turbulence et le profil issu de la DNS. On observe tout d'abord une asymétrie marquée du profil DNS, liée à la présence de la rotation. Le modèle k-ϵ sous-estime la vitesse moyenne maximale et fournit un profil globalement plus symétrique, ce qui traduit une mauvaise prise en compte de l'asymétrie induite par la rotation. Ce comportement peut s'expliquer par la structure même du modèle, fondée sur une viscosité turbulente scalaire et des hypothèses de symétrie qui tendent à « lisser » ou symétriser l'écoulement.

À l'inverse, le modèle $\overline{u_i u_j}$-ϵ surestime la vitesse moyenne et reproduit davantage l'asymétrie du profil, en particulier le décalage observé dans la DNS (mais pas exactement dans la même direction). Grâce à la modélisation directe des composantes du tenseur de Reynolds, ce modèle est plus sensible aux effets anisotropes et asymétriques associés à la rotation, et parvient donc mieux à en rendre compte dans cette configuration.

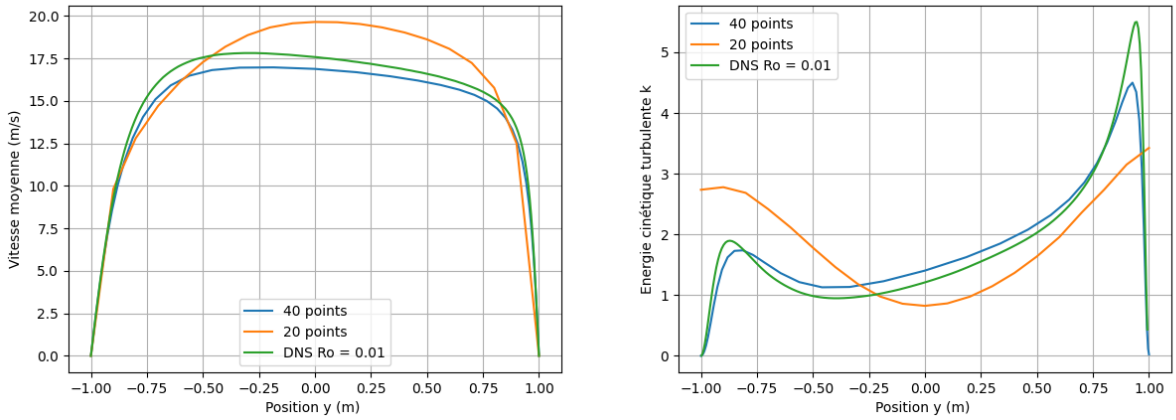
Concernant l'énergie cinétique turbulente (figure 15b), les deux modèles RANS conduisent à des profils de k présentant des valeurs élevées au voisinage des parois et un minimum au centre du canal, ce qui rappelle davantage la structure d'un écoulement sans rotation. Les tendances observées sont donc assez éloignées de la DNS, pour laquelle le profil de k présente une variation plus marquée et met clairement en évidence l'effet de la rotation. Cette différence peut s'expliquer en partie par l'utilisation, pour le modèle k-ϵ, d'une loi de paroi de type *standard wall function*, dont le caractère peu prédictif dans ce type de configuration a déjà été mis en évidence lors du TP1. Les valeurs de y^+ sont en effet de l'ordre de 50–60, ce qui indique que les premières mailles se situent en zone logarithmique et que la sous-couche visqueuse n'est pas résolue par le modèle k-ϵ.

Néanmoins, les valeurs de k obtenues avec le modèle $\overline{u_i u_j}$-ϵ restent plus proches de la DNS au voisinage des parois et montrent un début de courbure en proche paroi, traduisant une meilleure prise en compte des effets pariétaux par rapport au modèle k-ϵ. De manière générale,

le modèle de Reynolds Stress apparaît donc plus adapté que le modèle k-ϵ pour reproduire les phénomènes turbulents en proche paroi dans cette configuration de canal en rotation.

2.3 Comparaison entre deux maillages

Dans cette deuxième partie, nous comparons les résultats obtenus pour le maillage précédent avec le modèle $\overline{u_i u_j}$-ϵ à ceux issus d'un maillage plus fin, comportant 40 points suivant y, avec un resserrement de 0,90 au voisinage des parois. Les simulations sont réalisées pour les mêmes valeurs du nombre de rotation, en utilisant cette fois une loi de paroi de type *Enhanced Wall Treatment*.



(a) Vitesse relative moyenne $\bar{U}$

(b) Énergie cinétique turbulente k

FIGURE 16 – Visualisation des profils de variations de la vitesse relative moyenne $\bar{U}$ et de l'énergie cinétique turbulente k en fonction de la position suivant l'axe y

Comme dans la section précédente, nous analysons les profils de vitesse moyenne relative et d'énergie cinétique turbulente, représentés sur la figure 16. La comparaison des profils de vitesse montre que, pour le maillage grossier (20 points), le modèle $\overline{u_i u_j}$-ϵ tend à surestimer la vitesse moyenne et à produire un profil légèrement plus éloigné de la DNS. Avec le maillage affiné et le resserrement en proche paroi, combinés à la loi de paroi Enhanced, le profil obtenu suit beaucoup plus fidèlement la tendance de la DNS : il reste très proche du profil de référence, avec une légère sous-estimation de la vitesse moyenne en cœur d'écoulement, tandis qu'en proche paroi la superposition avec la DNS est nettement améliorée.

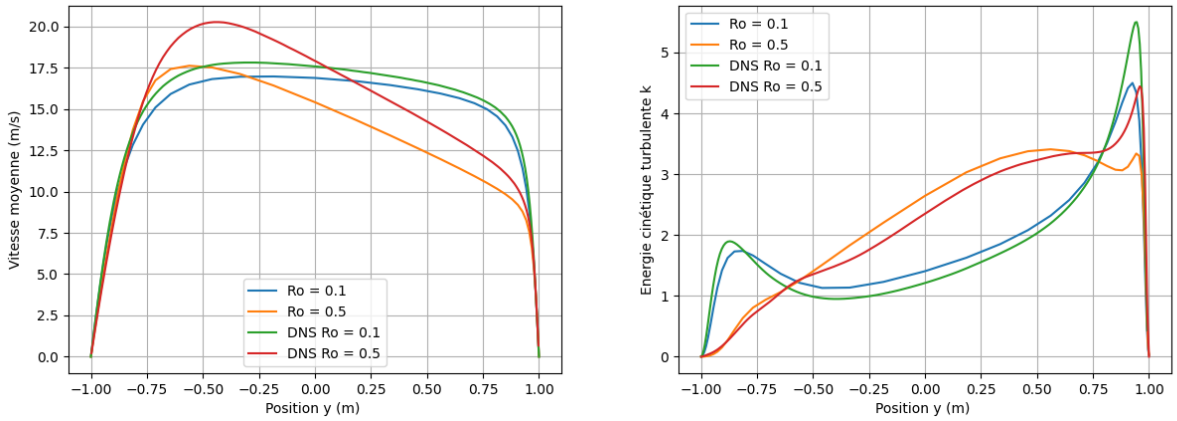
De manière analogue, l'analyse de l'énergie cinétique turbulente (figure 16b) met en évidence une différence marquée entre les deux configurations de maillage. Pour le maillage raffiné, le modèle $\overline{u_i u_j}$-ϵ surestime modérément k dans la région centrale, mais la forme globale du profil reste beaucoup plus proche de celle de la DNS que dans le cas du maillage initial. Cette amélioration confirme l'intérêt d'un raffinement en proche paroi combiné à la loi de paroi Enhanced pour mieux capturer les phénomènes induits par la rotation.

Le choix de ce nouveau cas test s'appuie directement sur les enseignements du TP1, où il a été montré que la loi de paroi Enhanced permettait de mieux reproduire certains phénomènes pariétaux que les lois de paroi Standard ou Non-Equilibrium. Un avantage supplémentaire

du modèle de Reynolds Stress est qu'il fournit l'accès explicite aux différentes composantes du tenseur de Reynolds, via la résolution de cinq équations de transport, contrairement aux modèles à deux équations comme k-ϵ (que nous verrons dans la section suivante).

2.4 Étude de l'effet du nombre de rotations

Dans cette dernière partie du travail de simulation, nous nous sommes proposés de garder le dernier cas de simulations, pour un maillage de 40 points et un resserrement de 0.9, et de modifier le nombre de rotations et passer de 0.1 à 0.5 pour étudier l'impact du changement de ce coefficient sur les résultats.



(a) Vitesse relative moyenne $\bar{U}$

(b) Énergie cinétique turbulente k

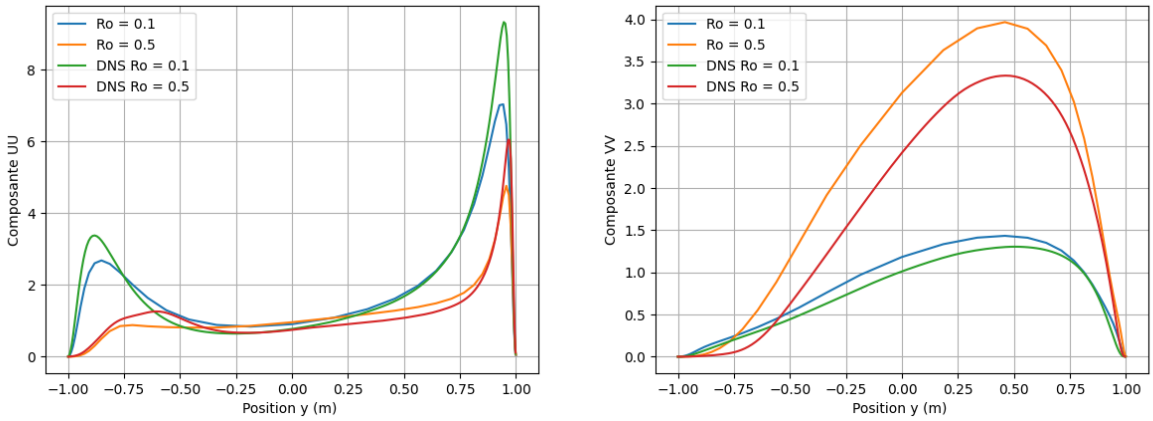
FIGURE 17 – Visualisation des profils de variations de la vitesse relative moyenne $\bar{U}$ et de l'énergie cinétique turbulente k en fonction de la position suivant l'axe y

À partir de la figure 17a, on observe que les profils de vitesse moyenne obtenus par simulation reproduisent globalement la forme du profil DNS, mais avec des écarts qui s'accentuent lorsque le nombre de rotation augmente. En particulier, en passant de $Ro = 0{,}1$ à $Ro = 0{,}5$, le profil de vitesse simulé s'aplatit davantage et se décale vers les valeurs négatives de y, ce qui traduit le fait que la rotation, effectuée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, renforce l'écoulement du côté cyclonique et freine l'écoulement du côté anticyclonique. La vitesse maximale augmente avec le nombre de rotation, mais le profil simulé reste globalement sous-estimé par rapport à la DNS, ce qui suggère que le modèle, combiné à la loi de paroi retenue, ne parvient pas à reproduire correctement l'intensité de l'accélération induite par la rotation. Cette sous-estimation laisse penser qu'un changement de traitement pariétal (ou éventuellement l'utilisation d'une UDF) pourrait être nécessaire pour rapprocher davantage la solution numérique du comportement physique attendu.

En ce qui concerne l'énergie cinétique turbulente (figure 17b), on observe que k est quasiment nul au voisinage de la paroi gauche ($y = -1$) et qu'il croît en se rapprochant de la paroi droite, où il atteint une valeur maximale. Ce comportement est cohérent avec la physique de l'écoulement en canal tournant : la rotation stabilise la turbulence du côté anticyclonique, tandis qu'elle la renforce du côté cyclonique, ce qui se traduit par un niveau de turbulence très faible près de la paroi gauche et au contraire fortement amplifié près de la paroi droite.

La comparaison avec la DNS montre néanmoins plusieurs différences. Au centre du canal, la simulation surestime l'énergie cinétique turbulente, tandis qu'en proche paroi, du côté déstabilisé, le niveau de k reste sous-estimé par rapport à la DNS. Du côté stabilisé (valeurs négatives de y), le modèle reproduit mieux l'amplitude de k et les courbes sont presque en superposition. L'écart entre simulation et DNS sur k reste globalement moins marqué que pour la vitesse moyenne, mais l'augmentation de l'énergie cinétique turbulente en cœur d'écoulement, combinée à une sous-estimation en proche paroi, suggère que le modèle a tendance à redistribuer la turbulence vers la région centrale plutôt qu'à concentrer correctement la production au voisinage de la paroi cyclonique.

Lorsque le nombre de rotation augmente, on observe une augmentation du niveau de k au centre du canal et une diminution relative en proche paroi, en accord avec le fait que l'intensification de la rotation modifie le bilan entre production, redistribution et dissipation turbulentes. Cela indique que, même si la tendance globale est bien capturée (translation de l'énergie vers le côté déstabilisé), le modèle ne parvient pas à reproduire fidèlement la localisation fine des zones de forte turbulence mises en évidence par la DNS.



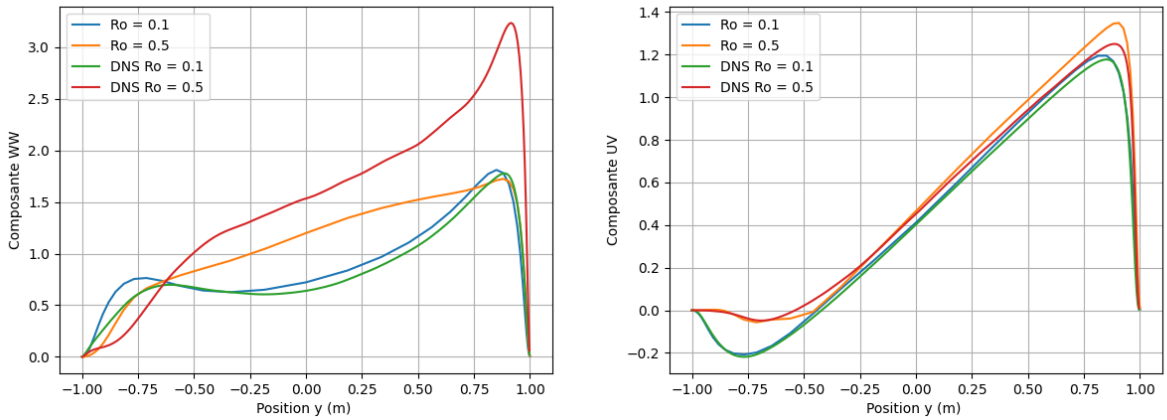
(a) Composante $\overline{UU}$ du tenseur de Reynolds

(b) Composante$\overline{VV}$ du tenseur de Reynolds

FIGURE 18 – Visualisation des profils de variations des composantes du tenseur de Reynolds en fonction de la position suivant l'axe y

Pour les composantes du tenseur de Reynolds, on retrouve des comportements cohérents avec la structure de l'écoulement en canal tournant. Pour la composante $\overline{UU}$, la simulation sous-estime les fluctuations de vitesse parallèles à l'écoulement au voisinage des parois et les surestime au centre du canal. Cela montre que le modèle peine à concentrer correctement l'intensité turbulente dans les zones où la rotation déstabilise le cisaillement et a tendance à redistribuer une partie de l'énergie vers le cœur de l'écoulement. L'écart avec la DNS demeure néanmoins modéré pour les deux valeurs de Ro considérées.

En revanche, pour la composante $\overline{VV}$, l'augmentation du nombre de rotation s'accompagne d'une divergence plus nette entre DNS et simulation, avec une surestimation des fluctuations normales à la paroi. Ce comportement suggère que le modèle amplifie excessivement la contribution des mouvements transverses générés par la rotation, ce qui est cohérent avec les difficultés déjà observées sur la répartition de l'énergie cinétique turbulente entre le centre et les régions proches des parois.



(a) Composante $\overline{WW}$ du tenseur de Reynolds

(b) Composante $\overline{UV}$ du tenseur de Reynolds

FIGURE 19 – Visualisation des profils de variations des composantes du tenseur de Reynolds en fonction de la position suivant l'axe y

Pour la composante $\overline{WW}$ (voir figure 19a), les profils obtenus pour les deux nombres de rotation présentent globalement la même tendance que la DNS : le niveau de fluctuations selon z reste faible au centre du canal et augmente en proche paroi. On observe une légère surestimation de $\overline{WW}$ près de la paroi pour les valeurs négatives de y, puis une sous-estimation à partir de $y \approx -0{,}6$ jusqu'à $y = 1$. L'écart entre simulation et DNS est très faible pour le plus petit nombre de rotation, mais il se renforce lorsque Ro augmente, en particulier pour $Ro = 0{,}5$ près de $y = 1$, où le pic de $\overline{WW}$ mis en évidence par la DNS n'est pas correctement reproduit par le modèle.

Pour la composante de corrélation croisée $\overline{UV}$, la comparaison met en évidence un très bon accord au centre du canal, notamment du côté négatif de y, où la superposition entre DNS et simulation est presque parfaite et les courbes correspondant aux deux nombres de rotation sont très proches. En proche paroi gauche ($y \longrightarrow -1$), on observe toutefois un passage vers des valeurs négatives de $\overline{UV}$ pour $Ro = 0{,}1$, avec une amplitude d'environ $-0{,}2$, alors que pour $Ro = 0{,}5$ cette amplitude reste beaucoup plus faible, les deux profils tendant vers zéro à $y = -1$. Du côté positif ($y \longrightarrow 1$), $\overline{UV}$ augmente puis décroît brutalement pour s'annuler à la paroi, avec une tendance à la surestimation par rapport à la DNS, en particulier pour le plus grand nombre de rotation.

2.5 Conclusion

Dans ce travail pratique, nous avons étudié un écoulement de canal plan soumis à une rotation orthogonale, ce qui nous a permis de passer des équations de Navier–Stokes en repère tournant à leur mise en œuvre numérique dans un code RANS. Cette configuration a mis en évidence le rôle de la force de Coriolis, qui modifie la dynamique de l'écoulement en stabilisant la turbulence du côté anticyclonique et en la renforçant du côté cyclonique, conduisant à des profils de vitesse et de turbulence fortement dissymétriques.

La partie d'analyse physique, basée sur le cas plus simple d'un cisaillement homogène en rotation, a joué un rôle central pour interpréter ces résultats numériques. En examinant les équations d'évolution des tenseurs de Reynolds, nous avons pu distinguer clairement les contri-

butions de la production par cisaillement et des termes de Coriolis, introduire le paramètre $\alpha = -2\Omega/S$ et montrer comment le signe de ce paramètre contrôle le caractère stabilisant (régime anticyclonique) ou déstabilisant (régime cyclonique) de la rotation. Cette approche théorique a permis de comprendre pourquoi la turbulence est fortement réduite d'un côté du canal et amplifiée de l'autre, et de relier directement les profils obtenus numériquement (vitesse moyenne, énergie cinétique turbulente, composantes de Reynolds) à la structure du champ moyen et à la vorticité.

L'analyse paramétrique menée sur les modèles de turbulence, les maillages et les lois de paroi a montré que, dans ce type d'écoulement en rotation, le choix du modèle et du traitement pariétal a un impact encore plus marqué que dans le cas du canal plan sans rotation étudié au TP1. Les variations du nombre de rotation se traduisent par des modifications significatives des profils de vitesse moyenne, de l'énergie cinétique turbulente et des composantes du tenseur de Reynolds, et l'on a pu vérifier que les modèles de type Reynolds Stress reproduisent mieux l'anisotropie et les asymétries induites par la force de Coriolis que les modèles à deux équations, tout en restant sensibles au maillage et au traitement des parois.

Ainsi, ce TP nous a offert une vision cohérente allant de l'analyse théorique (cisaillement homogène en rotation) jusqu'à la simulation numérique détaillée en canal tournant, et a permis de mettre en pratique les notions de rotation orthogonale, de termes de Coriolis, d'anisotropie de la turbulence et de modélisation RANS dans un contexte réaliste.

Conclusion

Ce travail nous a permis d'analyser de manière systématique l'influence du maillage, du modèle de turbulence et du choix des fonctions de paroi sur la qualité des résultats de simulation, d'abord dans un canal plan sans rotation, puis dans un canal soumis à une rotation orthogonale. Nous avons montré que, pour un même cas d'écoulement, la précision obtenue ne dépend pas uniquement du raffinement du maillage, mais surtout de la cohérence entre le modèle de turbulence retenu, le traitement de paroi associé et la résolution en y^+ visée. Dans le cas sans rotation, cette analyse a mis en évidence le rôle central du positionnement de la première maille et des limites des fonctions de paroi standard, tandis que dans le cas en rotation, elle a montré combien ces choix deviennent encore plus sensibles lorsque l'écoulement présente une forte dissymétrie induite par la force de Coriolis.

Les différentes configurations testées ont mis en évidence qu'un maillage a priori plus fin ne garantit pas de meilleurs résultats si la première cellule n'est pas positionnée dans la zone adaptée au type de loi de paroi (zone logarithmique pour les fonctions standard, sous-couche visqueuse pour les traitements de type *enhanced*). De même, aucun modèle de turbulence ou traitement de paroi n'est universellement valable : le choix doit être fait en fonction de la physique dominante (écoulement symétrique ou dissymétrique, présence de rotation et importance de la force de Coriolis), des conditions aux limites, des grandeurs que l'on souhaite prédire avec précision (profils moyens, énergie cinétique turbulente, composantes du tenseur de Reynolds) et des ressources de calcul disponibles. L'étude du canal tournant a en particulier montré que l'augmentation du nombre de rotation modifie profondément la répartition de la turbulence entre les deux parois, et que les modèles de type Reynolds Stress sont mieux adaptés pour rendre compte de l'anisotropie et des asymétries générées par la force de Coriolis, tout en présentant encore des limites en proche paroi.

Au final, ces deux TP illustrent qu'avant de lancer une simulation turbulente, il est primordial de sélectionner un couple « modèle de turbulence / loi de paroi » adapté au problème étudié et compatible avec le maillage choisi, puis de confronter systématiquement les résultats à des données de référence de type DNS lorsque celles-ci sont disponibles. Cette démarche de choix raisonné et de validation est indispensable pour garantir la fiabilité des résultats numériques en mécanique des fluides, en particulier dès que l'on s'intéresse à des configurations complexes comme les écoulements soumis à rotation et aux effets de Coriolis.